

Nombre completo

Código estudiante o cédula

Este parcial contiene 4 preguntas que corresponden en total a 50 puntos. El parcial debe resolverse y entregarse individualmente en la clase del 10 de mayo de 2024. No está permitido hablar o pedir cosas prestadas de sus compañeros. Solamente es permitido el uso de sus propias notas/apuntes de clase en papel o formato digital. No se reciben hojas adicionales a las del enunciado.

Pregunta	1	2	3	4	Total
Points:	15	15	10	10	50
Resultado:					

Tabla de calificación. Uso reservado para el profesor.

1. Considere el alfabeto $\Sigma = \{=, *, \mathbf{i}\}$ y la gramática definida sobre Σ

$$S \rightarrow L = R \mid R$$

$$L \rightarrow *R \mid \mathbf{i}$$

$$R \rightarrow L$$

5

- (a) El procedimiento para calcular los conjuntos Follow establece que:

Si $A \rightarrow \alpha B$ o, $A \rightarrow \alpha B \beta$ con $\varepsilon \in \text{FIRST}(\beta)$, entonces $\text{FOLLOW}(A) \subseteq \text{FOLLOW}(B)$.

Escriba todas las producciones que satisfacen esta condición y describa claramente que son A , B , α y β en cada caso.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5

- (b) De acuerdo con el procedimiento para calcular los conjuntos Follow, ¿es correcto afirmar que $\text{FIRST}(\mathbf{i}) \subseteq \text{FOLLOW}(L)$? Justificar su respuesta.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5

- (c) ¿Es correcto afirmar que $\text{FOLLOW}(R) = \text{FOLLOW}(L)$? Justificar su respuesta.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Considere el alfabeto $\Sigma = \{=, *, \mathbf{i}\}$ y la gramática G definida sobre Σ

$$S \rightarrow L = R \mid R$$

$$L \rightarrow *R \mid \mathbf{i}$$

$$R \rightarrow L$$

Responda las siguientes preguntas. Justificar clara y completamente cada respuesta.

6

- (a) ¿La gramática G es LL(1)?

5

- (b) Si se elimina la producción $R \rightarrow L$, ¿la gramática G sería LL(1)?

4

- (c) ¿Es posible construir la tabla de análisis descendente (Top-Down) para la gramática G ? Explique claramente.

3. Para la gramática G

$$S \rightarrow SA \mid A$$

$$A \rightarrow a$$

se presentan los conjuntos de ítems que corresponden con los estados del autómata LR(0) asociado a G extendida con la producción $S' \rightarrow S$:

$$I_0 = \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot SA, S \rightarrow \cdot A, A \rightarrow \cdot a\}$$

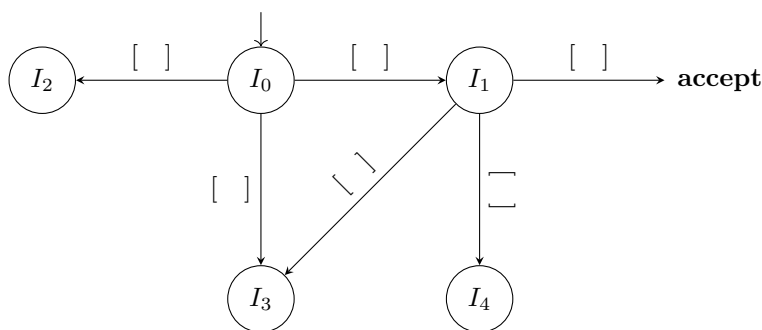
$$I_2 = \{S \rightarrow A \cdot\}$$

$$I_4 = \{S \rightarrow SA \cdot\}$$

$$I_1 = \{S' \rightarrow S \cdot, S \rightarrow S \cdot A, A \rightarrow \cdot a\}$$

$$I_3 = \{A \rightarrow a \cdot\}$$

- 6 (a) Complete las etiquetas faltantes en el siguiente autómata LR(0) asociado a G . Justificar sus elecciones.



- 4 (b) Suponga que M es la tabla de análisis SLR para la gramática G . Describa una acción de reducción y una acción de desplazamiento que pueden encontrarse en M .

- 10 4. Considere el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$. Proponer en palabras una máquina de Turing que acepte el lenguaje

$$L = \{ycy \mid y \in \{a, b\}^+\}.$$

Describir claramente cada etapa de su propuesta.